عبدالرحمن السعيد الصاوي

مهندس تكامل المحاكاة للروبوتات والأنظمة الذاتية
B2B Technical Solutions | QA Automation | API Bridges | BeamNG.tech | ROS/ROS2
البريد الإلكتروني: abdelrahman.elsaid.elsawy@gmail.com
الهاتف/WhatsApp: 1899 523 536 90+
الموقع: abdelrahmanelsaidelsawy.github.io
LinkedIn: linkedin.com/in/abdelrahman-elsaid-elsawy
GitHub: github.com/AbdelrahmanElsaidElsawy
Linktree: linktr.ee/abdelrahman_elsaid_elsawy

الملخص

مهندس روبوتات وبرمجيات بخبرة تزيد عن 6 سنوات في ROS/ROS2 وتكامل أنظمة الروبوتات والأنظمة الذاتية ومحاكاة المركبات عالية الدقة. خبرة في تكامل BeamNG.tech وسير عمل MATLAB/Simulink وتطوير جسور API والمحاكاة اللحظية واكتساب البيانات واختبار ضمان الجودة الآلي وتصحيح الأخطاء والتوثيق التقني والدعم الفني للعملاء. مهارات في C/C++ وPython وLua وBash وGit وDocker وUbuntu وGazebo وRViz وMATLAB وSimulink.

المهارات الأساسية

الروبوتات: ROS، ROS2، SLAM، MoveIt، Gazebo، RViz، الملاحة الذاتية، دمج الحساسات
المحاكاة: BeamNG.tech، محاكاة المركبات، محاكاة عالية الدقة، سير عمل المحاكاة
البرمجة: C، C++، Python، Lua، SQL، Bash
التكامل: جسور API، تكامل الأنظمة، محاكاة لحظية، اكتساب بيانات، MATLAB، Simulink
الاختبار وضمان الجودة: اختبار ضمان جودة آلي، اختبارات انحدار، إعادة إنتاج الأخطاء، تصحيح الأخطاء، تحليل الأسباب الجذرية
الأدوات: Git، Docker، Ubuntu، Zendesk، التوثيق التقني

الخبرة المهنية

Research Software Engineer نوفمبر 2021 -- حتى الآن
BeamNG GmbH عن بُعد

- دمج BeamNG.tech مع ROS/ROS2 وMATLAB وSimulink لمحاكاة مركبات عالية الدقة وسير عمل روبوتات خارجية.
- تطوير وصيانة جسور API للتحكم اللحظي بالمحاكاة واكتساب البيانات والتفاعل مع المركبات وتكامل الأدوات الخارجية.
- تنفيذ اختبار ضمان جودة آلي وتحليل انحدار وتحقيق في المشكلات باستخدام C++ وPython وLua.
- التحقيق في المشكلات المبلَّغ عنها من العملاء والمكتشفة داخلياً عبر إعادة إنتاج الأخطاء وتحليل الأسباب الجذرية وتقديم إصلاحات أو حلول مؤقتة أو إرشاد تقني.
- دعم مستخدمي B2B العالميين عبر Zendesk والمنتديات التقنية حول المحاكاة وواجهات البرمجة والتكاملات وسير العمل.
- تحسين توثيق API والدروس والأمثلة الإرشادية وإرشادات MATLAB/Simulink والمواد التقنية للمطورين.
- تحويل مشكلات ضمان الجودة والدعم المتكررة إلى حالات اختبار قابلة لإعادة الاستخدام وتحسينات توثيق وملاحظات منتج قابلة للتنفيذ.
- المساهمة في مستودعات هندسة BeamNG.tech بما في ذلك BeamNGpy وتوثيق API وسير عمل المحاكاة وإصلاحات ضمان الجودة والدروس وأمثلة التكامل.
- تنفيذ والتحقق من سير عمل تحميل السيناريوهات والمهام، بما في ذلك اكتشاف السيناريو وتحميله واسترجاع المركبات وربط الحساسات وربط المركبة والتحكم النصي واستطلاع الحساسات.

Mechatronics Systems Engineer فبراير 2020 -- يوليو 2021
Ideasparq Robotics Sdn Bhd في الموقع

- تطوير أنظمة تحكم قائمة على ROS وحلول ملاحة ذاتية لروبوتات الخدمة.
- تنفيذ خوارزميات دمج الحساسات لتطبيقات الروبوتات.
- اختبار منصات روبوتية باستخدام Gazebo وRViz وDocker وUbuntu.
- تكامل الأنظمة عبر البرمجيات والحساسات ومنطق التحكم والمحاكاة وبيئات النشر.

Autonomous Robotics Engineer يونيو 2019 -- يناير 2020
ENDSTRUCT في الموقع

- تطوير أنظمة ملاحة ذاتية لروبوتات متنقلة ضمن مشروع GOVTECH.
- تطوير أنظمة مراقبة الحالة الصحية لمنصات روبوتية متنقلة.

مساعد باحث سبتمبر 2019 -- ديسمبر 2019
Autonomous Vehicle Laboratory UMPSA Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah

- معالجة بيانات LiDAR ثلاثية الأبعاد للكشف اللحظي عن الأجسام.
- تطوير وسيط برمجي قائم على ROS لتجريد الحساسات.

مساهمات تقنية مختارة

- تكامل BeamNG.tech مع ROS/ROS2 وMATLAB وSimulink.
- تطوير BeamNGpy وجسور API للتحكم اللحظي بالمحاكاة واكتساب البيانات.
- التحقق من سير عمل تحميل السيناريوهات والمهام للمحاكاة الآلية.
- ضمان جودة آلي واختبارات انحدار وإعادة إنتاج الأخطاء وتصحيحها وتحليل الأسباب الجذرية.
- دعم تقني لمستخدمي B2B العالميين عبر Zendesk والمنتديات التقنية.
- توثيق وأمثلة تكامل لواجهات البرمجة وسير عمل المحاكاة وMATLAB/Simulink ومواد HIL/DIL.
- تكامل أنظمة روبوتات باستخدام ROS وGazebo وRViz وDocker وUbuntu.

وسائط مميزة

- BeamNG.tech مع Autoware لأبحاث القيادة الذاتية (IEEE IV 2025 — Gifu University / Autoware Foundation).
- عروض إدراك للسباقات الذاتية على BeamNG.tech (e-Tech Racing).
- أبرز تعاون BeamNG مع NVIDIA ومنظومة المحاكاة.
- الملف والوسائط على LinkedIn: linkedin.com/in/abdelrahman-elsaid-elsawy

التعليم

بكالوريوس هندسة الميكاترونكس والروبوتات والأتمتة 2016 -- 2020
UMPSA Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah

منشور علمي

The Flexural Strength Prediction of Porous Cu-Sn-Ti Composites via Artificial Neural Networks
The 6th International Conference on Robotics Intelligence and Applications, 2018
10.1007/978-981-13-8323-6_34 DOI:

دورات وورش عمل

- Learn ROS2 as a ROS1 Developer and Migrate Your ROS Projects -- Udemy, Nov 2022
- Level 2: Simulation and Hardware Implementation for SLAM -- Udemy, Nov 2022
- Getting Started with Azure DevOps Boards -- Coursera, Oct 2022
- Command Line in Linux -- Coursera, Sep 2022
- Arduino Workshop -- Core Electronics, Sep 2022
- Open-Source Software Development Methods -- The Linux Foundation, Oct 2021
- Python Scripting for DevOps Specialization -- LearnQuest, Sep 2021
- Python Scripting: Files, Inheritance, and Databases -- LearnQuest, Sep 2021
- Web Application Technologies and Django -- University of Michigan, Sep 2021
- AWS Cloud Technical Essentials -- AWS, Aug 2021
- DevOps and Build Automation with Python -- LearnQuest, Aug 2021
- Python Scripting: Dates, Classes, and Collections -- LearnQuest, Aug 2021
- Configuration Management and the Cloud -- Google, Aug 2021
- Introduction to Git and GitHub -- Google, Jul 2021
- Technical Support Fundamentals -- Google, Jul 2021
- Troubleshooting and Debugging Techniques -- Google, Jul 2021
- Using Python to Interact with the Operating System -- Google, Jun 2021
- Crash Course on Python -- Google, May 2021

- Malaysia Autonomous Vehicle Challenge (MAVeC'19) -- MARii, Nov 2018
- The International Conference on Robotics Intelligence and Applications (RiTA 2018) -- KIAST SG, 2018
- Boundless Innovation Week -- HPMM, Aug 2018
- CAM Workshop -- The Institution of Engineers, Malaysia, Nov 2017
- IEM MATLAB Workshop -- The Institution of Engineers, Malaysia, Oct 2017
- Arduino for Beginners Workshop -- SPARKTECH Team at IIUM, Nov 2016
- Online Database Class: SCOPUS -- University Malaysia Pahang, Nov 2016

اللغات

العربية: لغة أم أو إتقان ثنائي اللغة
الإنجليزية: إتقان مهني للعمل
التركية: مستوى أساسي
الألمانية: مستوى أساسي
الماليزية: إتقان محدود للعمل